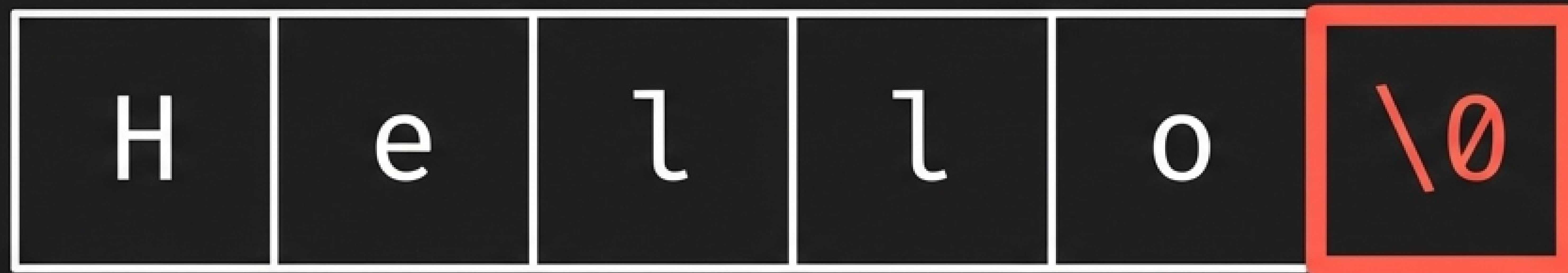


공학도를 위한 창의적 컴퓨팅

실습 11 : Strings & Recursion (문자열과 재귀함수)

Concept: C Strings vs. Memory (문자열과 메모리)

Memory Block Diagram



Null Terminator (널 문자)

- **Char Array:** C언어에서 문자열은 char 형 배열로 관리됩니다.
- **Null Terminator (\0):** 문자열의 끝을 알리는 식별자입니다. 배열의 크기는 글자 수 + 1이어야 합니다.
- **Contrast:** 파이썬과 달리 문자열 객체가 아니며, 직접 메모리 공간을 다뤄야 합니다.

Concept: string.h Library

```
#include <string.h>
```

`strlen(s)`

문자열의 길이 반환 (널 문자 제외).

`strcpy(dst, src)`

문자열 복사 (src → dst).

`strcat(dst, src)`

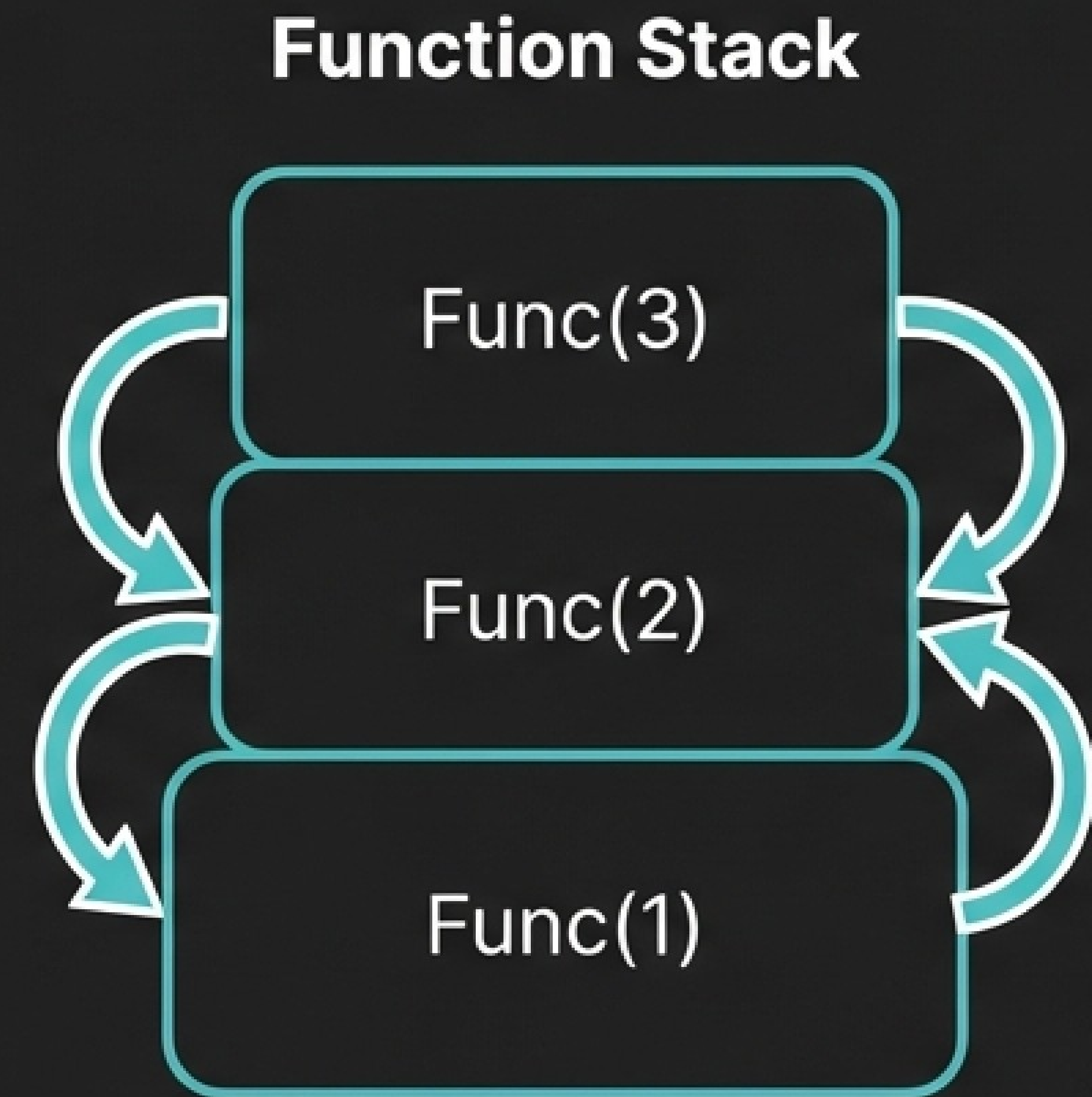
문자열 이어 붙이기 (Concatenation).

`strcmp(s1, s2)`

문자열 비교 (같으면 0 반환).

Concept: Recursion (재귀함수)

- Definition: 자기 자신을 다시 호출하는 함수입니다.
- Base Case (종료 조건): 무한 루프를 방지하기 위해 반드시 필요합니다.
(예: `if (n == 0) return;`)
- Recursive Step: 문제를 더 작은 단위로 쪼개어 호출하는 단계입니다.





Lab Assignments (실습 과제)

직접 코드를 작성하여 다음 문제들을 해결하세요.

Task 1: String Concatenation (문자열 합치기)

Goal: 두 개의 단어를 입력받아 각각의 길이를 출력하고, 두 번째 단어를 첫 번째 단어 뒤에 이어 붙이세요.

Terminal Window

[Input]

Input first word: Hello

Input second word: World

[Output]

Length: 5, 5

Result: HelloWorld

Hint: <string.h>의 strlen과 strcat을 사용하거나 반복문을 이용해 구현하세요.

Task 2: Alphabet Filter (알파벳 필터)

Goal: 입력된 문자열에서 특수문자와 숫자를 제외하고, 오직 '알파벳(대소문자)'만 추출하여 출력하세요.

Terminal Window

[Input]

H!e@l#l\$o 123

[Output]

Result: Hello

Hint: ASCII 코드를 확인하거나 if 조건문으로 'A'~'Z', 'a'~'z' 범위를 확인하세요.

Task 3: Palindrome Check (회문 판별)

Goal: 앞으로 읽으나 뒤로 읽으나 같은 단어(회문)인지 판별하는 프로그램을 작성하세요.

Constraint: 반드시 재귀함수(Recursion)를 사용하여 구현해야 합니다.

Terminal Window

[Input]
level

[Output]
Result: It is a palindrome.

Terminal Window

[Input]
hello

[Output]
Result: It is not a palindrome.